
ARTIGO

Compreensões de pesquisadores sobre a importância da Educação Financeira na Educação Básica

Researchers' understandings of the importance of Financial Education in Basic Education

Joel Gonçalves dos Santos *

 ORCID iD 0000-0002-1987-3894

Jonas Augusto Raimundo Lima **

 ORCID iD 0009-0001-7409-149X

Lucas Carato Mazzi ***

 ORCID iD 0000-0003-3395-3724

Resumo

O objetivo deste artigo é compreender os argumentos que pesquisadores da Educação Matemática e de áreas correlatas mobilizam sobre a importância da Educação Financeira na Educação Básica, abrangendo as perspectivas teóricas manifestadas em seus trabalhos. Com essa finalidade, foram considerados os textos de uma edição especial da Revista de Educação Matemática e Tecnológica Iberoamericana – EM TEIA, publicada no ano de 2021, cujo tema foi *Educação Financeira Escolar*. O estudo está situado no âmbito da pesquisa qualitativa, mediante uma abordagem hermenêutico-fenomenológica, a qual nos dá respaldo para emitir discernimentos por intermédio das compreensões e interpretações que realizamos ao ler cada um dos artigos. Como uma forma de nos orientar durante o processo investigativo, optamos pela elaboração da seguinte interrogação de pesquisa: *o que pesquisadores dizem sobre a importância da Educação Financeira na Educação Básica?* As formulações realizadas pelos pesquisadores permitem que destaquemos a importância da EF para promover a reflexão crítica e a justiça social, o consumo adequado, a superação do ciclo ganhar-poupar-gastar, a organização pessoal, o planejamento financeiro, a compreensão de elementos matemáticos, o desenvolvimento humano, a tomada de decisões no dia a dia, além do ensino sobre investimentos, *commodities*, porcentagem, juros, análise gráfica e conceitos básicos de economia e geopolítica. Além disso, em nossas conclusões, entendemos que os autores dos artigos analisados apontaram motivos diferentes para justificar a importância da EF na EB, o que se reflete nas abordagens e perspectivas assumidas em suas investigações.

Palavras-chave: Educação Matemática. Educação Financeira. Educação Básica. Hermenêutica. Fenomenologia.

* Mestre em Educação Matemática pela Universidade Estadual Paulista (UNESP). Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática (PPGEM) – UNESP/IGCE, Rio Claro, São Paulo, Brasil. E-mail: joel.goncalves@unesp.br.

** Licenciado em Matemática pela Universidade Estadual do Paraná (Unespar). Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática (PPGEM) – UNESP/IGCE, Rio Claro, São Paulo, Brasil. E-mail: jonas.lima@unesp.br.

*** Doutor em Ensino de Ciências e Matemática pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Professor assistente do Departamento de Matemática da Universidade Estadual Paulista (UNESP), Rio Claro, São Paulo, Brasil. E-mail: lucas.mazzi@unesp.br.

Abstract

The objective of this article is to present the understandings of researchers in Mathematics Education and related areas about the importance of Financial Education (FE) in Basic Education (BE), encompassing the theoretical perspectives expressed by the authors. For this purpose, texts from a special edition of the Iberoamerican Mathematical and Technological Education Magazine – EM TEIA, promoted in 2021, whose theme was School Financial Education, were considered. The study is situated within the scope of qualitative research, using a hermeneutic-phenomenological approach, which gives us support to make insights through the interpretations/understandings we make when reading each of the articles. As a way of guiding us during the investigative process, we chose to elaborate the following research question: *What do researchers say about the importance of Financial Education in Basic Education?* The formulations made by the researchers allow us to highlight the importance of FE to promote critical reflection and social justice, adequate consumption, overcoming the earn-save-spend cycle, personal organization, financial planning, understanding mathematical elements, human development, day-to-day decision making, in addition to teaching about investments, commodities, percentages, interest, graphical analysis and basic concepts of economics and geopolitics. Furthermore, in our conclusions, we understand that the authors pointed out different reasons to justify the importance of FE in BE, which is reflected in the approaches and perspectives taken in their investigations.

Keywords: Mathematics Education. Financial Education. Basic Education. Hermeneutics. Phenomenology.

1 Introdução

A Educação Financeira (EF), no Brasil, ganhou evidência a partir dos anos 2000, devido a mudanças na estrutura social e econômica do país no que se refere ao aumento da classe média, à expectativa de vida, à redução da extrema pobreza e à redução da desigualdade, conforme apontado por Mazzi e Domingues (2021). Como uma das consequências desse novo cenário, sobreveio a necessidade de educar os cidadãos para a tomada de decisões financeiras. Isso culminou na homologação do Decreto Federal nº 7.397, de 22 de dezembro de 2010 (Brasil, 2010) que instituiu a Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF).

A ENEF toma como referência a definição de EF preconizada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Embora o Brasil não seja membro desta organização, ele mantém relações de trabalho com a instituição, o que pode explicar um alinhamento e a consideração de uma mesma política, em particular, no âmbito financeiro. Desse modo, o conceito de EF assumida em nosso país pode ser entendido como uma adaptação do que foi elaborado pela OCDE, tendo como objetivo “promover a educação financeira e previdenciária e contribuir para o fortalecimento da cidadania, a eficiência da solidez do sistema financeiro nacional e a tomada de decisões conscientes por parte dos consumidores” (Brasil, 2010).

No contexto da Educação Básica (EB), a ENEF propõe algumas ações com a intenção “de educar crianças e adolescentes para lidar com o uso do dinheiro de maneira consciente de modo a desenvolver hábitos e comportamentos desejáveis” (Silva; Powell, 2013, p. 10). Nesse

sentido, foi constituído o Grupo de Apoio Pedagógico (GAP) que, em parceria com o Ministério da Educação, deveria elaborar o documento *Orientações para Educação Financeira nas Escolas*, cuja finalidade seria apresentar os princípios norteadores do ensino da EF.

Contudo, a proposta da EF na escola, segundo os princípios da ENEF, não foi aceita positivamente por educadores, que a entenderam como uma redução às finanças pessoais (Saraiva, 2017). Para Mazzi e Domingues (2021), por exemplo, a EF deve propiciar ferramentas que possibilitem que o sujeito entenda e reflita sobre variados tópicos que a permeiam, como: o impacto ambiental causado pela produção em massa; as influências neoliberais em nossas vidas; a *uberização* dos empregos; dentre outras que vão além do aprender a consumir produtos financeiros e gerenciar investimentos.

A questão torna-se ainda mais complexa quando consideramos a visão de outros grupos interessados na implementação da EF em contexto escolar. Nas palavras de Muniz Junior e Jurkiewicz (2015, p. 94), “variados tipos de Educação Financeira aterrissam nas escolas por meio de iniciativas do Governo Federal, Bancos, Instituições Financeiras, Seguradoras, ONGs, dentre outras”, os quais apresentam diversos interesses, que se relacionam, comumente, com as intenções de quem os financiam.

Diante disso, situados na área da Educação Matemática e entendendo que cada grupo promotor do ensino da EF na EB pode expressar diferentes interesses nesse empreendimento, expomos, neste artigo, um estudo que visou identificar a importância da EF na EB, mediante a visão de educadores matemáticos e de profissionais de áreas correlatas, levando em consideração as perspectivas teóricas manifestadas em seus trabalhos. Com essa intenção, selecionamos artigos de uma edição temática da Revista de Educação Matemática e Tecnológica Iberoamericana – EM TEIA (2021) que trata do tema em questão. Entendemos que, ao abordar esse assunto, podem ser discutidos os motivos e as finalidades que os educadores atribuem a EF para o seu ensino.

À vista disso, neste texto, abordamos o tema da EF na EB sob os princípios da hermenêutica-fenomenológica. A conjunção desses princípios visa proporcionar compreensões e discernimentos sobre o estudado. Dessa forma, buscamos não apenas descrever os artigos analisados, mas interpretar os significados por meio do que é expresso pelos autores. Essa formulação teórica não pode ser encarada como um método a ser seguido, mas como um modo de ser de cada pesquisador, portanto, singular e não passível de ser transferida para outros contextos.

Para dar conta do intencionado, a escrita deste texto foi organizada da seguinte maneira: após este momento introdutório, dedica-se atenção aos aspectos teóricos-metodológicos da

pesquisa, seguidos dos procedimentos do estudo; depois, volta-se à importância do ensino da EF na EB, conforme a visão dos autores dos artigos selecionados para análise e que versaram sobre esse assunto na Educação Matemática; e, por fim, desenvolve-se uma síntese compreensiva sobre o tratado no texto. Como forma de orientar o processo investigativo, elegemos a seguinte interrogação: *O que pesquisadores dizem sobre a importância da Educação Financeira na Educação Básica?*

2 Aspectos Teóricos-Metodológicos

O estudo que culminou no desenvolvimento deste artigo insere-se no quadro da pesquisa qualitativa. A partir de autores como Alves (1991), Godoy (1995), Neves (1996), Chizzotti (2003), Bicudo (2011), dentre outros, é possível entender que esse tipo de pesquisa se relaciona e pode manter ligações diretas com as pessoas, com suas vivências, com a localidade onde elas residem, com o tempo em que elas vivem e inclusive com as ocorrências que as circundam. Não sendo uma forma investigativa que preza pelas quantificações e mensurações, como procedem as pesquisas quantitativas, a pesquisa de viés qualitativo privilegia as qualidades dos dados a serem analisados. Daí, o pesquisador, mediante uma atenção sensível, pode produzir seus resultados, os quais deverão ser interpretados e divulgados, considerando as significações aferidas do estudado.

Por ser uma modalidade de pesquisa que comporta inúmeras abordagens e diferentes procedimentos investigativos, a sua aceção, muitas vezes, pode ser trabalhosa para quem quer compreendê-la. Alves (1991, p. 54) destaca que a “dificuldade começa com a enorme variedade de denominações que compõe essa vertente: naturalista, pós-positivista, antropológica, etnográfica, estudo de caso, humanista, fenomenológica, hermenêutica, ideográfica, ecológica, construtivista, dentre outras”. Assim, antes de iniciar estudos com tal perspectiva, como em qualquer outra, torna-se necessário o entendimento dos pressupostos e procedimentos que fundamentam a investigação.

Nesta pesquisa, sobre a importância da EF na EB, abordamos o estudo mediante a postura hermenêutico-fenomenológica. Hermenêutica, aqui, refere-se à fase filosófica dessa teoria e enquanto situada na problemática imposta pelo fenômeno da compreensão: o de se interpretar corretamente aquilo que é exposto por algo ou alguém. Na esteira dos autores considerados fundamentais para o desenvolvimento dessa formulação estão Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer e Paul Ricoeur, todos concordando no não uso de uma arte ou técnica da interpretação/compreensão (Gadamer, 2014), ou seja, rejeitam abordagens que tratam a

interpretação como algo que pode ser formalizado em um conjunto de regras, métodos ou técnicas específicas; a compreensão não é uma habilidade que pode ser aprendida e aplicada de maneira padronizada, como uma *arte* que segue passos definidos.

Heidegger não concebe a interpretação/compreensão via métodos de leitura, nem mesmo como “um procedimento de reflexão crítica, mas um *modo de ser*, e como tal é uma característica do ser humano” (Batista, 2012, p. 106, grifo do autor). Ricoeur, de forma semelhante, nos diz que a hermenêutica não pode ser tomada apenas como um modo de conhecimento, mas por possibilitar “um modo de ser” (Ricoeur, 1988, p. 08). Já Gadamer, mais enfático, parte para uma descrição do que ele entende por hermenêutica para o trabalho como as ciências do espírito (humanas):

A hermenêutica que se vai desenvolver aqui não é, por isso, uma doutrina de métodos das ciências do espírito, mas a tentativa de um acordo sobre o que são na verdade as ciências do espírito, para além de sua autoconsciência metódica, e o que as vincula ao conjunto da nossa experiência do mundo. Se fizermos da compreensão o objeto de nossa reflexão, o objetivo não será uma doutrina artificial da compreensão [...]. Uma tal doutrina artificial ignoraria que, em face da verdade do que a tradição nos diz, o formalismo do saber artificial faz uma falsa reivindicação de superioridade (Gadamer, 2014, p. 31-32).

Com essa visão, Gadamer (2014) está propondo uma visão da hermenêutica que vai além de uma simples metodologia ou um conjunto de técnicas para as ciências humanas. Ele afirma que a hermenêutica não deve ser vista apenas como um manual de métodos para a compreensão científica, mas como uma reflexão sobre o que realmente são essas ciências e como elas se conectam à nossa experiência geral do mundo. Ao dizer que o foco deve ser a “compreensão” e não uma “doutrina artificial da compreensão” (Gadamer, 2014, p. 31-32), o autor critica abordagens que reduzem o entendimento a um conjunto de regras formais ou técnicas. Para ele, uma doutrina puramente formal ignora a profundidade da verdade que nos é transmitida pela tradição. Essa verdade vai além do simples saber técnico ou científico; ela está relacionada a algo que envolve a nossa experiência com o mundo.

A outra parte da díade teórica enunciada se refere à fenomenologia husserliana, a qual foi desenvolvida por Edmund Husserl (1859-1938) e postulada como uma forma de se compreender o modo pelo qual o conhecimento mundano é organizado. Segundo Bicudo (2020, p. 31), “não se trata de explicitar a constituição do mundo, mas tão somente do conhecimento que nós, seres humanos, produzimos ao habitá-lo”. Além disso, conforme a autora citada, essa formulação teórica implica uma postura que almeja o *real*, a *realidade*, o *conhecimento da verdade*, bem como o *valor* dado a eles.

Dessa forma, e em acordo com Bicudo (2020), o pesquisador fica livre para expor os modos como irá conduzir seu trabalho, mantendo-se prudente apenas para não infringir a ideia

teórico-filosófica em que está situado. Determinamos nossa posição quanto a isso, valendo-nos do par *sujeito/fenômeno*, formulação que indicará como compreendemos as condições em que os procedimentos irão cumprir-se.

O *sujeito* (pesquisador), atento ao que procura conhecer, parte sempre de uma inquietação explicitada mediante uma pergunta ou interrogação. Essa, constitui-se na direção que dá orientação aos procedimentos da pesquisa e se volta-se às coisas dispostas no mundo, não “em sua generalidade vazia, mas busca aspectos específicos do mundo que se mostram em suas fisicalidades pragmáticas, teóricas, tecnológicas” (Bicudo, 2011, p. 23). A outra parte da dupla diz dos *fenômenos*, são as *coisas* que chegam ao *sujeito* por meio dos órgãos dos sentidos [audição, tato, visão, paladar, olfato e um sexto, cinestesia (movimento sentido)] quando este se coloca atento:

A fenomenologia entende o dado como o que chega ao sujeito que, de modo atento, olha para algo querendo saber do se trata. Esse algo poderia ser visto como a “coisa”, que nos escapa ao conhecimento, mas que se doa aos nossos sentidos, em seus modos de doação. Na língua inglesa, fala-se em “*givenness*”. Em português, não encontro uma palavra que me pareça traduzir, fidedignamente, esse sentido. Poderia ser “*dadidade*”. A coisa é o fenomenal. O fenomenal se faz sentir nas sensações pontuais na carnalidade do corpo-encarnado e em cuja dinamicidade vai se entrelaçando de maneira que indícios da coisa vão se configurando. Quando o sujeito se dirige de modo intencional ao que está solicitando sua atenção, o fenomenal a ele se mostra como “fenômeno”, percebido então como uma totalidade que se destaca de um fundo, o solo mundano em que se situa (Bicudo, 2020, p. 34, grifo da autora).

Em síntese, toda essa caracterização implica expor que a pesquisa hermenêutico-fenomenológica se fundamenta pela percepção do autor que conduz o estudo. Seu posicionamento é de alguém que se situa passionalmente, por meio de sua integralidade sensitivo-motora, e que procura efetivamente compreender os processos e modos pelos quais a qualidade do fenômeno percebido se mostra. A partir disto, tem-se uma das mais significativas consequências da teoria em questão: de modo algum, os resultados podem ser generalizados e nem transferidos como correlatos em outros contextos, isso porque estão relacionados a uma condição singular que situa aquele que percebe e o percebido, ressaltados no entrelaçamento entre *sujeito/fenômeno*.

Outra consequência de realizar uma pesquisa fenomenológica é que não necessariamente precisamos iniciar nossos estudos considerando referenciais teóricos ou categorias já analisadas previamente. Ao optarmos por um enfoque fenomenológico, isso quer dizer que ao analisar os dados efetuamos a *epoché* fenomenológica, ou seja, suspendemos nossos juízos prévios acerca do fenômeno interrogado para explicitar o que se mostra dos dados por si mesmos. Nas palavras de Husserl (2006), referindo-se ao procedimento de análise que ele próprio propõe:

[...] tiro, pois, de circuito todas as ciências que se referem a esse mundo natural, por mais firmemente estabelecidas que sejam para mim, por mais que as admire, por mínimas que sejam as objeções que pense lhes fazer: eu não faço absolutamente uso algum de suas validades. Não me aproprio de uma única proposição sequer delas, mesmo que de inteira evidência, nenhuma é aceita por mim, nenhuma me fornece um alicerce – enquanto, note-se bem, for entendida tal como nessas ciências, como uma verdade sobre realidades deste mundo. Só posso admiti-la depois de lhe conferir parênteses. Quer dizer: somente na consciência modificante que tira o juízo de circuito, logo, justamente não da maneira em que é proposição na ciência, uma proposição que tem pretensão à validade, e cuja validade eu reconheço e utilizo (Husserl, 2006, p. 81).

Em termos procedimentais, além da interrogação já explicitada na introdução deste texto, destacamos a seleção de artigos da Revista de Educação Matemática e Tecnológica Iberoamericana – EM TEIA, (2021). A escolha das produções, realizada por meio de uma leitura inicial, teve como objetivo identificar temas como o da EF, da EB e da importância do ensino da EF. Esses temas se evidenciaram na ampla e diversificada literatura teórica que fundamenta os trabalhos abordados na referida edição temática, especialmente no que diz respeito à EF, conforme também indicamos em nossa síntese compreensiva.

Passado esse momento, realizamos uma leitura atenta dos textos e apresentamos nossas compreensões e interpretações sobre o que os autores desses textos versaram acerca da importância da EF na EB. Ao todo, a edição da revista é composta por 36 artigos. Para a seleção dos textos a serem analisados, consideramos os trabalhos que destacavam, explicitamente, a importância da EF. Após a leitura inicial, foram selecionados 15 para análise (Quadro 1).

Autores	Título
Hartmann e Maltempi (2021)	A abordagem da Educação Financeira na Educação Básica sob o ponto de vista de docentes Formadores de futuros professores de Matemática
Lima (2021)	A Educação Financeira no Antropoceno
Silva, Silva e Selva (2021)	Temáticas de Educação Financeira abordadas nos livros do Ensino Médio regular e da Educação de Jovens E Adultos: estamos estimulando práticas reflexivas nas escolas?
Bezerra Filho e Espíndola (2021)	Análise de temáticas sobre Educação Financeira em livros didáticos dos anos finais do Ensino Fundamental
Mendonça, Oliveira e Mendes (2021)	Educação Financeira Escolar: a leitura de imagens como possibilidade para o trabalho docente
Mazzi e Domingues (2021)	Educação Financeira na Educação Básica: um foco nas percepções dos estudantes
Oliveira (2021)	Projetos e Educação Financeira: diálogos possíveis
Rodrigues, Silva e Rodrigues (2021)	Estado da Arte de dissertações e teses no Brasil sobre Educação Financeira e/ou Matemática Financeira no Período de 2000 a 2020
Santos e Teodoro (2021)	Educação Financeira e modelagem matemática nos anos iniciais: possibilidades de um diálogo a partir da literatura
Andrade, Carneiro, Carneiro e Silva (2021)	Educação Financeira no Ensino Fundamental: uma revisão bibliográfica e proposta de ensino
Melo, Vieira, Azevedo e Pessoa (2021)	Diálogos entre a Educação Financeira Escolar e as diferentes áreas do conhecimento na BNCC do Ensino Fundamental

Barbosa, Sarlo e Santos (2021)	Aplicativo jogo bolsa de valores: uma atividade lúdica visando à inclusão da Educação Financeira e tomada de decisão nas aulas de matemática
Gomes e Farias (2021)	Dumoney: um projeto de Educação Financeira associado ao incentivo à frequência escolar
Moraes e Pereira (2021)	Educação Financeira Escolar: um produto educacional para o Ensino Médio
Sanches, Batista e Marcelino (2021)	Educação Financeira no ensino de matemática financeira: uma experiência com sala de aula invertida no curso normal a nível médio

Quadro 1- Artigos analisados

Fonte: elaborado pelos autores.

É possível notar, a partir dos títulos de cada artigo, que o tema da importância da EF na EB não foi assumido como foco dos trabalhos da edição selecionada. Isso trouxe uma pertinente implicação para o desenvolvimento do presente estudo, pois, se o tema não era central nas pesquisas dos autores supracitados, tivemos que identificar quando eles o mencionavam em seus textos, ou seja, quando ressaltavam algum tipo de importância que reconheciam sobre a EF no contexto escolar.

Como forma de situar o ponto de vista evidenciado em cada um dos artigos, procuramos utilizar um sistema de identificação dos destaques que evidenciam o ponto de vista assumido no estudo. Adotamos esse encaminhamento, haja vista que a maioria dos estudos é composta por mais de um autor, porém que representam uma única voz. Denominamos esses destaques de *Unidades de Significado* (US)¹, que são trechos fidedignos do que foi exposto no texto. Para identificar as unidades destacadas, escrevemos US1(Autor(es)), em que 1 se refere à primeira Unidade de Significado destacada do(s) Autor(es). Seguindo esse critério, US2(Autor(es)) diz da segunda Unidade de Significado do(s) mesmo(s) e US3(Autor(es)) da terceira e assim por diante. Amparados nelas e nas leituras que realizamos de cada texto, expomos nossas compreensões e interpretações do estudado em cada artigo.

3 Análise de Dados: a importância da Educação Financeira na Educação Básica

Fundamentados em Silva e Powell (2013)² e Muniz (2016), Hartmann e Maltempi

¹ Estamos nos baseando, em parte, no procedimento apresentado por Machado (1994), em que se obtém uma síntese das proposições constituintes nas expressões reveladoras das Unidades de Significado (US) e, mediante sua interpretação, constroem-se *agrupamentos* (buscando ideias nucleares). Em nosso caso, realizamos as interpretações levando em conta apenas as US destacadas.

² Para esses autores, a “Educação Financeira Escolar constitui-se de um conjunto de informações através do qual os estudantes são introduzidos no universo do dinheiro e estimulados a produzir uma compreensão sobre finanças e economia, através de um processo de ensino, que os torne aptos a analisar, fazer julgamentos fundamentados, tomar decisões e ter posições críticas sobre questões financeiras que envolvam sua vida pessoal, familiar e da sociedade em que vivem” (Silva; Powell, 2013, p. 12-13).

(2021) defendem uma visão crítica da EF. Na concepção desses autores, a EF é entendida como um *convite* para ações e diálogos críticos sobre os contextos social, financeiro e econômico das pessoas. O objetivo da EF deve ser o de melhorar a qualidade de vida dos indivíduos e da sociedade, possibilitando decisões conscientes e informadas, baseadas em fatores econômicos, financeiros, sociais, culturais e comportamentais. A importância que eles conferem à EF, explicitada no Quadro 2, sintetiza essa idealização.

destacamos a importância de discussões de âmbito pessoal, familiar e da sociedade, o que demonstra uma Educação Financeira não individualista, além da tomada de decisão, a qual julgamos a necessidade de ser consciente e reflexiva, considerando a realidade de cada cidadão.

Quadro 2 – US1 (Hartmann e Maltempi)
Fonte: Hartmann e Maltempi (2021, p. 05)

Entendemos que esses autores se distanciam da perspectiva proposta pela OCDE, também corroborada pela ENEF, a qual sobressalta a relevância das finanças pessoais e individualistas. O enfoque que eles dão à EF ressalta a necessidade de um entendimento coletivo e integrado dos conceitos financeiros. Esse enfoque não individualista promoveria uma sociedade mais *inclusiva* e até *consciente*, em que as ações financeiras são vistas no contexto das responsabilidades e impactos sociais. Para nós, isso significa, por exemplo, que a EF deve ir além do ensino de habilidades e conhecimentos individuais para incluir também a compreensão do impacto das finanças nas relações sociais.

Lima (2021), pautada na perspectiva da Educação Matemática Crítica (EMC) conforme Skovsmose (2014), traz como tema da sua investigação a EF no Antropoceno. Esse termo é proposto para definir uma nova era geológica caracterizada pela significativa influência das atividades humanas sobre a Terra. Ocorre que os impactos humanos no planeta são tão profundos e duradouros que justificaram a definição de uma nova época geológica. Lima (2021, p. 02) refere-se ao termo Antropoceno como “a Idade recente do homem”. Uma das críticas elaboradas por ela no artigo diz respeito à designação do termo, que, em seu olhar, poderia denominar-se Capitaloceno, fazendo referência ao capital.

A atual grafia traz um entendimento de responsabilização da espécie humana, não considerando as grandes decisões econômicas e deliberações governamentais nas escolhas individuais feitas pelos cidadãos, “como se estes, realmente, fossem dotados de tanto poder de decisão” (Lima, 2021, p. 23). A partir dessa colocação e fundamentando-se em Saraiva (2017), Lima (2021) enfatiza a necessidade de uma EF realizada no contexto escolar para a promoção de uma maior participação política dos cidadãos, o que permitiria compreender que o capitalismo é crucial para se entender o Antropoceno, sendo esse sistema um dos principais motores das mudanças significativas que marcam esta nova era geológica.

No Quadro 3, explicitamos a afirmação da autora, mediante a qual entendemos que a importância da EF para ela reside em integrar a compreensão financeira ao contexto educacional para promover uma cidadania mais informada e participativa. Em suma, incorporar a EF ao campo educacional capacitaria os cidadãos a compreenderem os processos e as implicações que o capitalismo tem em suas vidas.

Saraiva sugere que o campo educacional se aproprie da Educação Financeira no Brasil para torná-la uma Educação Financeira de cidadãos, uma vez que no momento em que as finanças têm importância crescente no capitalismo, entender esses processos é parte fundamental para a participação política [...]. Debruçar-se sobre o entendimento do capitalismo, seus processos e suas consequências é propiciar a cada cidadão a compreensão do Antropoceno, seus desafios e implicações. Entender o Antropoceno passa pela compreensão dos processos do sistema capitalista, que estimulam o desenvolvimento científico e tecnológico na incansável busca pelo lucro a qualquer custo.

Quadro 3 – US1 (Lima)
Fonte: Lima (2021, p. 20)

Situadas também numa perspectiva da EMC, Silva, Silva e Selva (2021) desenvolveram uma pesquisa com o objetivo de compreender os temas e as mensagens que podem ser disseminadas por meio da EF no Ensino Médio regular e na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para tal, elas realizaram um estudo mediante livros didáticos, enfocando atividades que trouxessem temáticas e mensagens subjacentes à EF. No que se refere ao Ensino Médio, elas analisaram um conjunto de três livros didáticos denominados de Blocos 1, 2 e 3, e que estão intitulados como *Educação Financeira nas Escolas*. Já, em relação à EJA, foi analisado o livro *Ciências da Natureza e Matemática*, aprovado pelo Programa Nacional do Livro Didático-PNLD/2014.

Conforme destacado no Quadro 4, entendemos que importância da EF, para Silva, Silva e Selva (2021), está na promoção da discussão desse tema para incentivar a reflexão sobre consumo, natureza consumista da sociedade atual, relações socioeconômicas, produtos financeiros, o papel dos bancos etc., promovendo uma formação cidadã e crítica. Além disso, devemos estar alertas para evitar a doutrinação para o consumo e a valorização de produtos financeiros, bem como responsabilizar os indivíduos pelos problemas econômicos do país. Em nossa concepção, essa formulação se apresenta também incompatível com a da OCDE e da ENEF, que preza pela *previdência, eficiência e solidez do sistema financeiro, uso do dinheiro* etc.

É importante que a discussão sobre educação financeira abra espaço para os sujeitos refletirem sobre o consumo e a natureza consumista da sociedade atual, sobre as relações socioeconômicas, sobre os produtos financeiros e o papel dos bancos na sociedade, entre outros aspectos, fortalecendo uma formação cidadã e crítica. Ou seja, devemos estar atentos para que não haja uma doutrinação para o consumo e a valorização de produtos financeiros, tampouco a educação financeira seja utilizada para responsabilizar os sujeitos por problemas econômicos e financeiros do país.

Quadro 4 – US1 (Silva, Silva e Selva)

Fonte: Silva, Silva e Selva (2021, p. 03)

Direcionando-se para o ensino da EF nas escolas, as autoras em questão destacam que a sua importância está em ir além do que está proposto na OCDE. Para elas, compreender e saber lidar com os modelos econômicos é essencial para alcançar a independência financeira, no entanto, é crucial que o trabalho com EF nas escolas vá além dessas questões, abordando temas como impacto ambiental, processos de globalização, trabalho infantil e a real necessidade na hora da compra, entre outros, conforme o Quadro 5.

Conhecer e saber agir sobre os modelos econômicos é de fundamental importância para obter independência financeira, mas é importante que o trabalho com educação financeira nas escolas vá além dessas questões e busque desenvolver temáticas como o impacto ambiental, os processos de globalização, trabalho infantil, o que de fato é necessário na hora da compra, entre outros.

Quadro 5 – US2 (Silva, Silva e Selva)
Fonte: Silva, Silva e Selva (2021, p. 05)

Entendemos que esse posicionamento pode parecer um tanto quanto controverso, pois parece que as autoras, mesmo tecendo críticas, reafirmam a importância de lidar com o dinheiro (independência financeira) conforme a OCDE. No entanto, por outro lado, fazemos parte de uma sociedade capitalista, que tem como um de seus pilares as relações econômicas, as quais muitas vezes ditam as regras de nossas vidas. Portanto, é crucial conhecê-las para tomar decisões em situações que envolvem finanças e que têm impactos pessoais e sociais.

Bezerra Filho e Espíndola (2021), que também analisaram e discutiram o tema da EF em livros didáticos de matemática (Coleções *Matemática Essencial* e *Geração Alpha Matemática*, anos finais do Ensino Fundamental), relacionaram seus estudos com as propostas da BNCC³ e da EMC. No tocante à BNCC, um dos resultados da pesquisa é que o trabalho envolvendo temáticas da EF propicia o desenvolvimento das competências e habilidades apontadas no documento. Já no que se refere à EMC, os autores entendem que a EF mantém uma forte relação com esta perspectiva teórica, evidenciando-se a promoção de um aprendizado escolar voltado à tomada de decisões conscientes dos estudantes em diversos contextos políticos e socioeconômicos, pressupostos da teoria em questão.

De acordo com Bezerra Filho e Espíndola (2021), e mediante o trecho resgatado no Quadro 6, é fundamental que os educandos sejam conscientizados desde cedo sobre o consumo adequado, que saibam comparar e escolher melhores formas de pagamento, e calcular taxas de juros em empréstimos e investimentos, sempre buscando decisões conscientes. Além disso, é

³ Das legislações que tratam da EF na EB, tem-se a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (Brasil, 2018). Para Hartmann e Maltempi (2022), o documento é um dos poucos a mencionar o termo "Educação Financeira", trazendo avanços para a implementação do seu ensino, considerando-a como tema transversal e integrador. Contudo, destacam que no documento ocorre uma primazia do desenvolvimento dessa temática nas aulas de matemática, sobrecarregando o professor dessa disciplina.

relevante desenvolver competências na construção, interpretação e discussão de gráficos e tabelas, pois essas habilidades são essenciais para entender informações e dados frequentemente apresentados nos meios de comunicação sobre política, economia e fatos cotidianos.

que os estudantes desde cedo se conscientizem de como consumir de maneira adequada, de que sejam capazes de comparar e escolher melhores formas de pagamento, de calcular taxa de juros em empréstimos e investimentos, sempre buscando tomar decisões mais conscientes. Outro ponto que entendemos ser relevante no estudo de temáticas da EF é o de desenvolver junto aos estudantes competências, na construção de gráficos e tabelas, e também na interpretação e discussão dos resultados e informações contidas nessas formas de representação de dados. Isto porque é imprescindível que o estudante adquira essa capacidade de interpretar e refletir sobre informações presentes nesses recursos, visto que os gráficos e/ou tabelas nos meios de comunicação são usados frequentemente para repassar informações, notícias e apresentação de dados sobre Política, Economia e fatos da vida cotidiana.

Quadro 6 – US1 (Bezerra Filho e Espíndola)
Fonte: Bezerra Filho e Espíndola (2021, p. 21)

Mendonça, Oliveira e Mendes (2021) que também assumem a perspectiva da EMC, de acordo com Skovsmose (2000, 2014), realizaram um estudo com o objetivo de refletir sobre a leitura de imagens como estratégia didática para o trabalho de Educação Financeira Escolar (EFE) na Educação Infantil (EI) e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. As imagens podem ser contempladas em tirinhas que apresentem diálogos que abordem situações de contexto reais, por exemplo. De acordo com as autoras, a leitura de imagens oferece oportunidades para que os estudantes se envolvam e, ao interpretar essas imagens, possam inferir falas, saberes e conhecimentos prévios. Isso contribui para que o professor possa destacar compreensões que conduzam a um engajamento reflexivo e crítico junto aos estudantes.

A pesquisa revelou que a análise de imagens pode possibilitar um trabalho com temáticas financeiras que “contemplam aspectos financeiros, comportamentais, culturais, sociais, ecológicos, dentre outros, ora apresentadas em imagens com contexto monetário, ora através de temáticas que tratam de valores e ações que são apresentadas em imagens com contexto não monetário” (Mendonça, Oliveira e Mendes, 2021, p. 21).

Por contexto monetário, as autoras entendem que são as discussões relacionadas às moedas e cédulas, e situações de compra, ou que denotam economizar/poupar etc. Já os contextos não monetários, contemplariam as situações que permeiam solidariedade, compartilhamento, sonhos, escolhas, sustentabilidade/meio ambiente, entre outros. Para as autoras a importância da EF no contexto escolar está diretamente relacionada a isso, na possibilidade de se trabalhar com contextos que vão além daqueles ligados ao dinheiro. O Quadro 7 apresenta um trecho com essa ideia.

Trabalhar contextos monetários e não monetários reforça a riqueza da EFE, que vai além de aspectos puramente ligados às moedas e cédulas, assim é de suma importância que a EFE adentre as salas de aula do Ensino

Fundamental e os espaços de experiência da EI.

Quadro 7 – US1 (Mendonça, Oliveira e Mendes)
Fonte: Mendonça, Oliveira e Mendes (2021, p. 18)

Mazzi e Domingues (2021), fundamentados na proposta curricular de EF de Silva e Powell (2013), apresentam, em seu artigo, uma pesquisa desenvolvida em uma escola particular do interior de São Paulo, envolvendo alunos dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. A proposta buscou trazer reflexões sobre o entendimento dos alunos em relação a EFE. Na análise dos resultados, é possível verificar que as concepções dos participantes estão em conformidade com as apresentadas pela OCDE e ENEF. Com isso, os autores discorrem sobre os temas *organização pessoal, operações em compras, consumo e investimentos*, apontados pelos alunos em suas considerações sobre a EF, trazendo reflexões que caracterizariam uma abordagem crítica da EF que confrontaria uma visão de manutenção do sistema capitalista.

No Quadro 8, evidenciamos o entendimento dos autores sobre a importância da EF.

Preparar os indivíduos para refletirem sobre sua organização pessoal, sobre investimentos e sobre consumo é importante, porém consideramos que o ensino da EF precisa ir além. É importante que os estudantes entendam que, ao olhar para a sociedade como um todo, o ‘economizar’ não é uma opção; o comprar algo ‘mais sustentável’ não é realidade da maioria e que o ‘investir pensando no futuro’ passa longe do que a maioria das famílias tem condições. Entendemos que a EF pode ser uma forma de questionar o sistema, compreender nossa contribuição na sociedade, cobrar nossos representantes, ter ciência de nossos direitos e deveres e, consequentemente, aumentar a equidade entre as pessoas. O mundo carece de reflexões e, estas, podem ser iniciadas na escola.

Quadro 8 – US1 (Mazzi e Domingues)
Fonte: Mazzi e Domingues (2021, p. 21)

A partir desse excerto e dos argumentos elaborados no artigo desses pesquisadores, fica evidente o posicionamento contrário que eles assumem em relação à concepção de EF apresentada pela OCDE e pela ENEF. Os autores argumentam que tal concepção colabora para a manutenção da ordem econômica vigente e para adequação do sujeito nesse sistema, “espera-se que os indivíduos não questionem o mundo em que vivem; não problematizem suas realidades e que, além disso, contribuam para que a engrenagem neoliberalista continue em funcionamento” (Mazzi; Domingues, 2021, p. 3). A importância da EF está justamente na contraposição disso, em questionar o sistema, entender nossa contribuição na sociedade, exigir ações dos nossos representantes, conhecer nossos direitos e deveres e, assim, promover maior equidade entre as pessoas.

Numa pesquisa que também esteve situada no âmbito escolar, mediante a abordagem da EMC, segundo Skovsmose (2000, 2014), tem-se o estudo de Oliveira (2021) que expõe aspectos de um projeto com um grupo de dez alunos da primeira série do Ensino Médio. Os alunos

selecionados “são estudantes do 1º ano do Ensino Médio de uma escola localizada na zona urbana de uma cidade do interior paulista, em um bairro que atende alunos de diferentes condições econômicas, sendo a sua maioria alunos mais favorecidos economicamente” (Oliveira, 2021, p. 14).

O propósito do projeto foi oferecer aos alunos oportunidades para discutir e vivenciar situações cotidianas que os ajudassem a refletir sobre o papel do dinheiro na sociedade. As discussões resultantes com os alunos possibilitaram uma reflexão sobre as potencialidades desse trabalho e a relevância da EF na formação crítica, responsável, ética e sustentável dos estudantes. A partir do trecho destacado no Quadro 9, podemos analisar parte das reflexões que a autora realizou com os alunos.

Num primeiro momento, os alunos determinaram, utilizando as ferramentas de cálculo, o preço de cada porção de lanche e, posteriormente, diante desses valores, fizemos uma análise sobre o que esses números representavam no contexto escolar de cada aluno. Continuando as discussões sobre o planejamento dos gastos na cantina, foram apresentados dados de endividamento das famílias brasileiras disponíveis na internet aos estudantes. Questionamos os alunos sobre os motivos do número de famílias endividadas ser alto, um dos alunos colocou: “*Mas ué professora, tem gente que ganha 4 mil e gasta tudo, não guarda!*”. Essa fala indica que o aluno entende, mesmo que de maneira pouco aprofundada, a necessidade do planejamento e organização com o dinheiro [...]. A fala do aluno indica, também, a importância de se discutir nas escolas o planejamento individual e familiar, já que decisões financeiras permeiam o cotidiano de toda pessoa.

Quadro 9 – US1 (Oliveira)

Fonte: Oliveira (2021, p. 21-22, grifo do autor)

Em nossa concepção, em consonância com o que a autora procura desenvolver, as iniciativas realizadas no projeto demonstram que a EF não se resume a realizar cálculos e escolher opções mais econômicas, mas visa estimular reflexões sobre consumo, comportamento e qualidade de vida. Isso possibilitaria aos alunos tomarem decisões de maneira responsável, ética e crítica, em que ressaltaria a importância da EF, conforme destacado no fragmento.

Numa pesquisa que procurou analisar a produção acadêmica das dissertações e teses relacionadas à EF e/ou Matemática Financeira (MF) defendidas nos programas de pós-graduação no Brasil no período de 2000 a 2020, evidencia-se o estudo de Rodrigues, Silva e Rodrigues (2021). A investigação foi realizada na modalidade de Estado da Arte e constituída por 306 pesquisas (dissertações e teses). De acordo com os autores, foi possível constatar um aumento significativo de dissertações e teses sobre EF e MF a partir do ano de 2012, devido ao início do Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT). Somando apenas os trabalhos publicados de 2012 a 2020, chegamos ao número de 290 trabalhos defendidos.

Com base em Lima e Sá (2010) e Brasil (2006), Rodrigues, Silva e Rodrigues (2021) pontuam que a EF deve estar integrada à MF. Isso permitiria aos estudantes compreenderem e

discutir conceitos matemáticos relacionados às atividades financeiras, promovendo uma relação consciente com o consumo e o uso do dinheiro. Em contraste com pesquisas anteriores, percebemos que essa abordagem se alinha à visão de EF idealizada pela OCDE, que, como mencionado anteriormente, considera o ensino da EF crucial para preparar as futuras gerações, capacitando-as a enfrentar questões financeiras por meio de decisões informadas.

O Quadro 10 exemplifica a compreensão dos autores sobre a EF nas escolas.

a importância de a Educação Financeira estar interligada à Matemática Financeira nas escolas, para que os alunos, desde os anos iniciais do Ensino Fundamental, possam conhecer e discutir os elementos matemáticos que estão envolvidos nas atividades financeiras, de modo que no futuro eles possam ter uma relação racional com o consumo e com o uso do dinheiro. Assim sendo, entendemos que inserir a Educação Financeira nas escolas é uma forma consciente de dar significados a diversos conteúdos trabalhados na Matemática Financeira na Educação Básica, bem como de promover conhecimento e informações para melhorar a vida das pessoas.

Quadro 10 – US1 (Rodrigues, Silva e Rodrigues)
Fonte: Rodrigues, Silva e Rodrigues (2021, p. 14)

Em uma proposta similar, que entende a EF como forma de melhorar a vida das pessoas, Santos e Teodoro (2021) apresentam uma forma de relacionar o ensino da EF por meio de diálogos com a Modelagem Matemática. As autoras elencaram a seguinte interrogação de pesquisa para explicitar o objetivo da investigação: “Considerando a possibilidade de um diálogo entre elas, pretendeu-se investigar que aspectos da prática pedagógica com Educação Financeira emergem de produções que abordam este tema e como eles dialogam com características da Modelagem Matemática?” (Santos; Teodoro, 2021, p. 1). A partir desse propósito, elas realizaram um levantamento no *Google Scholar* sobre a prática pedagógica com a temática EF, em que foram selecionados quinze trabalhos.

Em declaração sobre a importância da EF nos primeiros anos de escolarização, Santos e Teodoro (2021) afirmam que essa temática tem relevância para o desenvolvimento humano dos estudantes, assemelhando-se ao que disseram Rodrigues, Silva e Rodrigues (2021), no que diz respeito ao ensino de conceitos matemáticos por meio da EF. De acordo com aquelas autoras, o “diálogo estabelecido entre a prática pedagógica com Educação Financeira e Modelagem Matemática, compreendemos possíveis aproximações e articulações entre elas, no que tange o ensino e a aprendizagem da Matemática de forma crítica e reflexiva” (Santos; Teodoro, 2021, p. 01). No quadro 11, a seguir, selecionamos um excerto das autoras que corrobora esse argumento.

Compreendemos a influência que o estudo com Educação Financeira pode exercer na vida dos alunos, em suas relações sociais ainda nos primeiros anos de escolarização, podendo influenciar em escolhas futuras. Daí a importância em trabalhar essa temática desde os Anos Iniciais do Ensino Fundamental para o desenvolvimento humano do aluno, a partir de um trabalho conjunto e colaborativo com a escola, conforme observado nas práticas pedagógicas com Educação Financeira, e sugerido em trabalhos com Modelagem Matemática

Quadro 11 – US1 (Santos e Teodoro)

Fonte: Santos e Teodoro (2021, p. 16)

Andrade *et al.* (2021), que investem na importância da EF no processo de ensino/aprendizado da matemática no Ensino Fundamental, realizaram um estudo que ressalta o papel do professor nesse processo, pontuando algumas estratégias que podem ser utilizadas como forma de inserção da EF na escola. Os resultados do estudo apontaram que o desenvolvimento de atividades norteadas pelos conceitos da EF nas aulas de matemática é de suma importância, pois garante ao discente a aprendizagem de forma contextualizada e significativa. Fundamentados em Xavier e Souza (2020) e em Cunha e Laudares (2017), os autores mencionam que a importância da EF deve estar atrelada ao contexto de relevância da matemática e do avanço tecnológico:

A matemática está presente em todas as atividades da vida e é de extrema relevância para ajudar a tomar decisões e resolver os problemas do cotidiano. Assim, é notório que, com o rápido avanço tecnológico e científico, o ensino e a aprendizagem da matemática têm se mostrado cada vez mais necessários na vida das pessoas. E dentro desse universo, a Educação Financeira desenvolvida nas aulas de matemática, ainda no Ensino Fundamental, é de grande valia, pois os conceitos ali discutidos podem ser aplicados no dia a dia. Isso faz com que o ensino e a aprendizagem dessa disciplina se tornem significativos para o estudante, uma vez que ela passa a ter sentido para ele e o auxilia a compreender o mundo que o cerca, favorecendo a vivência de situações investigativas, de exploração e descoberta.

Quadro 12 – US1 (Andrade *et al.*)
Fonte: Andrade *et al.* (2021, p. 02)

Além disso, os autores concordam que a implementação da EF em todos os níveis escolares, é de muita relevância. Em suas palavras, arrazoam que “é um mecanismo de formação para a cidadania, tendo em vista que, por meio do conhecimento, a pessoa poderá decidir sobre a melhor forma de fazer uso do dinheiro” (Andrade *et al.*, 2021, p. 03). Para além disso, ressaltam que a EF deve ser percebida pelos discentes não apenas teoricamente, mas também por meio da prática, “ou seja, cabe capacitar o educando para ele traduzir as ideias de cálculos e a sua interpretação para a sua realidade, que ele seja capaz de interagir no seu ambiente de convívio, associando o aprendido com as circunstâncias da vida” (Andrade *et al.*, 2021, p. 04). Fundamentando-se em Silva e Powell (2013), os autores defendem que o discente compreenda não apenas o conteúdo estudado, mas que saiba se beneficiar dele.

Melo *et al.* (2021), que realizaram um estudo sobre os *diálogos* entre a EFE e todas as áreas do conhecimento, tomaram como objetivo identificar e analisar as habilidades referentes à EFE presentes na BNCC, tomando para estudos as seções referentes ao ensino Fundamental anos iniciais (1º ao 5º ano) e anos finais (6º ao 9º ano). Os autores entendem que, pelo fato de a Educação envolver processos de âmbito familiar, de convivência humana, de trabalho, de instituições, de movimentos sociais etc., é necessário que a EFE também se vincule a essas questões, todavia, de forma crítica, política e reflexiva. Para eles, é desse modo que a EFE tem

sua importância.

Na perspectiva da EFE que esses autores defendem, e com a qual concordamos, é essencial que o ambiente escolar promova discussões sobre como os modelos de desenvolvimento consumistas contribuem para a degradação ambiental. Devem ser abordados temas como a globalização e a sociedade de consumo, as imposições de padrões sociais e suas conexões com o consumo de bens e produtos supérfluos, a organização das sociedades para manter relações de poder e a importância do consumo consciente de recursos financeiros e naturais, entre outras questões relevantes. O Quadro 13 resgata a defesa que corrobora esse entendimento.

defendemos a importância da Educação Financeira Escolar (EFE), em uma perspectiva crítica, política e reflexiva a respeito das relações estabelecidas pelos sujeitos com as finanças e suas implicações no modo pelo qual a sociedade está organizada. É preciso deixar claro, por exemplo, que ao abordar a EFE no ambiente escolar não devemos focar apenas em uma perspectiva financeira/operacional, com o intuito de instruir os estudantes a respeito das melhores formas de pagamento ou a melhor opção de investimento.

Quadro 13 – US1 (Melo et al.)
Fonte: Melo *et al.* (2021, p. 03-04)

Alinhados às orientações da OCDE e da ENEF, Barbosa, Sarlo e Santos (2021) apresentaram, em sua pesquisa, uma proposta de atividade em que utilizaram um aplicativo de simulação de investimentos na Bolsa de Valores de São Paulo junto a um grupo de 40 alunos de um colégio estadual na cidade de Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro. O artigo, baseado em pesquisas e ações participativas, propõe uma prática pedagógica que promove o desenvolvimento da autonomia dos alunos. Para os autores, a abordagem da EF, nas escolas, propicia ao país gerações educadas financeiramente, que sabem lidar com assuntos relativos ao dinheiro e tomar decisões com lucidez e equilíbrio” (Barbosa; Sarlo; Santos, 2021, p. 3). Eles consideram que uma das funções da EF consiste em desenvolver pessoas mais conscientes e habilitadas na gestão de seus recursos, acompanhando as mudanças da economia moderna. Um trecho que reforça o posicionamento dos autores está exposto no Quadro 14.

Como objetivos específicos espera-se demonstrar a importância da Educação Financeira no cotidiano, ensinando, de forma diferenciada e lúdica, conceitos como: renda variável, investimentos, commodities, Bolsa de Valores, análise de riscos, porcentagem, juros, análise gráfica e conceitos básicos de economia e geopolítica, contribuindo significativamente para a sua formação em Educação Financeira.

Quadro 14 – US1 (Barbosa, Sarlo e Santos)
Fonte: Barbosa, Sarlo e Santos (2021, p. 04)

Compreendemos que a visão que eles têm de EF sugere um ensino muito reducionista, visto que eles destacam pontos específicos a serem ensinados como: renda variável, investimentos, *commodities*, Bolsa de Valores, análise de riscos, porcentagem, juros, análise gráfica e conceitos básicos de economia e geopolítica.

Demonstrando um olhar atento sobre o contexto de inserção da EF no contexto escolar, bem como a natureza transversal do seu ensino, Gomes e Farias (2021) realizam uma análise de uma iniciativa realizada pela Escola Santos Dumont vinculada à Rede Pública Municipal de Fortaleza, no estado do Ceará. O projeto consistiu na produção de cédulas denominadas *Dumoney*, semelhantes ao Real, moeda brasileira, mas de uso exclusivo no ambiente escolar.

Conforme mencionado no artigo, o Projeto *Dumoney* foi criado em resposta a uma mobilização da Secretaria Municipal de Fortaleza, que incentivou as escolas a desenvolverem propostas focadas na redução da infrequência escolar. As autoras também justificam a escolha deste Projeto pela possibilidade de promover a EF como um tema transversal, conforme a BNCC.

No tocante ao ensino e à importância da EF no contexto escolar, Gomes e Farias (2021) argumentam que o sujeito não vive isolado, diferentemente disso, interage com seu meio cultural, utilizando as significações que elabora ao longo da vida. Ele formula novos conhecimentos ao transformar sua estrutura cognitiva, que está em constante interação social. Portanto, é cada vez mais pertinente alinhar os conhecimentos escolares com as experiências vivenciadas pelos estudantes em seus contextos social e familiar, permitindo que esses conhecimentos sejam ampliados e aprofundados. Entretanto, as autoras se utilizam desse argumento para justificar o ensino envolvendo questões relativas ao dinheiro e ao seu manuseio, o que entendemos ser um ensino voltado para práticas financeiras e isento de críticas a tais práticas e às suas implicações no atual sistema econômico. Destacamos no Quadro 15 um trecho da justificativa das autoras.

faz muito sentido abordar na escola questões relativas ao dinheiro, tendo em vista seu uso cotidiano como moeda em circulação, como capital que se transfere de um lugar para o outro e que se relaciona com o poder de consumo, e, de forma mais primitiva, com a necessidade de aquisição de insumos para a manutenção da vida em uma sociedade capitalista [...]. O que se enfatiza [...] é que um conteúdo, ainda mais que resguarde relação com a matemática, como é o caso da educação financeira, não deve ser apresentado de maneira fragmentada, descontextualizada, portanto, cabe à escola e ao professor apresentá-lo no tempo e no espaço, destacando as características da sociedade em que ele foi criado, até chegar à sua importância no presente.

Quadro 15 – US1 (Gomes e Farias)
Fonte: Gomes e Farias (2021, p. 11-12)

Moraes e Pereira (2021), que tinham por objetivo levantar reflexões sobre o espaço da EFE ocupado nas escolas, desenvolvem uma argumentação sobre a necessidade de se intensificar o debate a respeito do tema neste ambiente. Nesse sentido, buscando contribuir com os debates, eles apresentam um Produto Educacional intitulado como um *Guia para as aulas de EF no Ensino Médio*. Trata-se de uma sequência didática para abordar tópicos de EF no Ensino Médio. Os autores apontam para o fato de que, no momento de desenvolvimento deste

Produto Educacional (2019), as escolas públicas ainda não se utilizavam de livros didáticos de acordo com as diretrizes da BNCC. A produção, de acordo com eles, leva em consideração as competências requeridas no documento.

No Quadro 16, logo a seguir, apresentamos uma fala dos autores, em que eles argumentam que independentemente da profissão escolhida, todos precisarão gerenciar suas finanças pessoais, e é muito provável que utilizem conceitos de MF aprendidos na escola. No entanto, o mais importante não são apenas os cálculos de porcentagem e juros, mas os princípios da EF, que podem capacitar os alunos a melhorarem suas condições de vida. Os autores destacam que o conceito de EF adotado por eles é o mesmo de Silva e Powell (2013).

de todos os conteúdos ensinados no decorrer do Ensino Médio na disciplina de Matemática, considera-se a Matemática Financeira (MF) como relevante para o futuro do aluno, pois, independente da profissão que o indivíduo escolher, entre outras ações, necessitará administrar suas finanças. Muito provavelmente utilizará conceitos provenientes da MF vistos na escola. Porém, o mais importante não são os cálculos de porcentagem e juros, por exemplo, e sim, conceitos advindos da Educação Financeira, com ações que possam ajudar esse aluno/indivíduo/cidadão a ter melhores condições de vida.

Quadro 16 – US1 (Moraes e Pereira)
Fonte: Moraes e Pereira (2021, p. 02)

Sanches, Batista e Marcelino (2021) realizaram um estudo com o objetivo de investigar a contribuição da EF como contexto relevante para o ensino da MF no Ensino Médio. Para as autoras, “ensinar MF a partir das concepções da EF, no Ensino Médio, tem um objetivo formativo, uma vez que esses conteúdos possibilitam que o estudante adentre no mundo financeiro e no real significado da escola, que é preparar e formar o cidadão” (Sanches; Batista; Marcelino, 2021, p. 02).

Para as autoras, a importância da EF no contexto escolar está relacionada à MF. Além disso, em consonância com o Quadro 17, as autoras entendem que EF deve *explicar* e *simplificar* a compreensão das atividades financeiras, visando auxiliar os alunos a desenvolverem atitudes e pensamentos críticos em relação ao uso consciente do dinheiro. Citando Costa Junior e Claro (2013, p. 08), elas ainda mencionam que a EF “vem proporcionar instrumentos para que o estudante, jovem ou adulto, possa perceber que é possível ter uma vida melhor com um planejamento financeiro”. Para nós, fica sobressaltada, nessa visão, uma redução ao ensino de finanças, muito relacionada ao uso de dinheiro.

A MF tem um papel importante na vida dos alunos, pois contribui para a formação de cidadãos autônomos e conscientes de sua relação com a economia, tornando-se necessária no Ensino Médio, dada a importância desse conteúdo para a vida adulta [...]. Por sua vez, a Educação Financeira (EF), no contexto escolar, explica e simplifica o entendimento das atividades financeiras, buscando construir nos alunos atitudes e pensamentos críticos quanto ao uso consciente do dinheiro, colaborando assim para um cenário socioeconômico equilibrado no país.

Quadro 17 – US1 (Sanches, Batista e Marcelino)
Fonte: Sanches, Batista e Marcelino (2021, p. 02)

Em suma, considerando todos os textos estudados até aqui, observamos uma ampla variedade de entendimentos acerca da importância da EF na EB. Além disso, verificamos o desenvolvimento de diferentes propostas e metodologias mencionadas pelos pesquisadores, como a elaboração de guias didáticos, a criação de um projeto de *moeda escolar* e pesquisas que tomam a EF como objeto auxiliar no ensino da MF, entre outros exemplos. Na próxima seção, apresentamos nossas considerações a respeito das análises dos artigos.

4 Síntese compreensiva e algumas reflexões finais

Para dar início a essa síntese compreensiva, retomamos a nossa interrogação de pesquisa: *O que pesquisadores dizem sobre a importância da Educação Financeira na Educação Básica?* Com base nos textos estudados, consideramos que o tema sobre a importância da EF na EB fez-se presente no estudo de muitos autores que publicaram seus trabalhos na Edição Especial da Revista de Educação Matemática e Tecnológica Iberoamericana – EM TEIA (2021).

Por meio de um olhar panorâmico e pretendendo abranger a variedade de motivos e finalidades que os autores dos artigos aqui analisados aludem para justificar a importância da EF no contexto escolar, citamos: o consumo adequado, a superação do ciclo ganhar-poupar-gastar, a organização pessoal, o planejamento financeiro, a compreensão de elementos matemáticos, o desenvolvimento humano, a tomada de decisões, além do ensino sobre investimentos, *commodities*, porcentagem, juros, análise gráfica e conceitos básicos de economia e geopolítica.

Esses elementos, contudo, não são assumidos por todos os autores, pois de acordo com as suas posições teóricas, esses termos podem surgir como contraditórios, o que fica aparente quando ponderamos as perspectivas defendidas em cada pesquisa. Ainda cabe notar que, mesmo quando foram consideradas fundamentações teóricas similares, alguns pesquisadores apresentaram visões divergentes sobre a relevância da EF. Sendo assim, elaboramos o Quadro 18 com a intenção de sintetizar nossa interpretação acerca desses fatos, salientando a visão de EF dos autores, bem como suas referências ou fundamentações teóricas.

Autores	Visão de Educação Financeira (EF)	Referências/Fundamentação
Hartmann e Maltempi (2021), Lima (2021), Silva, Silva e Selva (2021), Mendonça, Oliveira e	Perspectiva crítica, reflexiva e política; visão não individualista; considera os contextos pessoal, familiar e	Skovsmose (2000; 2014), Silva e Powell (2013); Distanciamento da perspectiva economicista da OCDE.

Mendes (2021), Mazzi e Domingues (2021), Melo <i>et al.</i> (2021).	social.	
Bezerra Filho e Espíndola (2021), Oliveira (2021)	Visão individualista da EF; foco na tomada de decisão consciente do cidadão em relação às finanças.	Apesar de utilizarem as referências da EMC (Skovsmose, Silva e Powell), orientam seus trabalhos conforme a BNCC (Bezerra Filho e Espíndola) ou conforme a ENEF (no caso de Oliveira), que são alinhadas à OCDE.
Barbosa, Sarlo e Santos (2021), Gomes e Farias (2021), Moraes e Pereira (2021), Sanches, Batista e Marcelino (2021), Rodrigues, Silva e Rodrigues (2021)	Perspectiva alinhada à ENEF; ensino da EF como preparação para lidar com questões monetárias; ênfase na tomada de decisões “conscientes”.	Consideram que a EF deve ser trabalhada no âmbito da Educação Matemática Financeira (MF) para capacitar os alunos na gestão de suas finanças.
Andrade <i>et al.</i> (2021), Santos e Teodoro (2021)	EF como instrumento para o ensino da matemática; aprendizado contextualizado e significativo.	Entendem que a EF, quando integrada à prática pedagógica, contribui para o desenvolvimento humano do aluno e influencia suas escolhas futuras.

Quadro 18 – Comparativo das Visões e Referências em Educação Financeira
Fonte: elaborado pelos autores (2024)

Considerando o que está exposto no quadro anterior, os trabalhos de Hartmann e Maltempo (2021), Lima (2021), Silva, Silva e Selva (2021), Mendonça, Oliveira e Mendes (2021), Mazzi e Domingues (2021), Melo *et al.* (2021), fundamentam-se por uma perspectiva crítica, reflexiva e política baseada em Skovsmose (2000; 2014) e/ou em Silva e Powell (2013). Esse rol de autores busca promover uma visão não individualista da EF, atentam a contextos, abordando o âmbito pessoal, familiar e social, distanciando-se da perspectiva economicista da OCDE. Contudo, Bezerra Filho e Espíndola (2021) e Oliveira (2021), ainda que se utilizem das mesmas referências dos autores supracitados, acabam por expor uma noção da EF como promotora de um caráter individualista focado na tomada de decisão consciente do cidadão em relação às suas finanças — o que se aproxima da vertente definida pela OCDE.

A constatação da afirmação no parágrafo anterior pode ser evidenciada quando, nos trabalhos de Bezerra Filho e Espíndola (2021) e Oliveira (2021), os autores fazem referência aos conceitos e concepções da EMC, a fim de demonstrar um alinhamento com tal perspectiva. No entanto, ao longo do desenvolvimento de seus artigos, eles orientam seus objetivos de acordo com os parâmetros da BNCC, no caso de Bezerra Filho e Espíndola (2021), ou de acordo com a definição e concepção de EF da ENEF, no caso, Oliveira (2021). Tanto a BNCC quanto a ENEF são frequentemente alvos de críticas de autores alinhados à perspectiva da EMC, que

consideram essas concepções em relação à EF como resultado da influência da OCDE, organização que enfoca uma formação para o consumo.

Em uma outra perspectiva, tem-se os trabalhos de Barbosa, Sarlo e Santos (2021), Gomes e Farias (2021), Moraes e Pereira (2021), Sanches, Batista e Marcelino (2021), Rodrigues, Silva e Rodrigues (2021), que entendem a EF a partir de uma visão similar à da ENEF. Para esses autores, o ensino desse tema nas escolas é fundamental para preparar as futuras gerações, capacitando-as para lidar com questões monetárias a partir da tomada de decisões “conscientes”. Além disso, para alguns desses autores, a EF deve ser trabalhada no âmbito da MF, pois entendem que com esse enfoque, os alunos se tornariam aptos para gerir suas finanças.

Destoando dessas perspectivas, identificamos que, nas pesquisas de Andrade *et al.* (2021), Santos e Teodoro (2021), a EF é entendida como um instrumento importante para ensino/aprendizagem da matemática, assegurando ao aluno uma educação e aprendizado contextualizados e significativos. Eles justificam que a EF, exercida junto à prática pedagógica, pode promover o desenvolvimento humano do aluno, influenciando em suas escolhas futuras.

Em suma, entendemos que as discussões apontaram motivos e finalidades diversas para a EF no contexto escolar. Isso, em nossa ótica, relaciona-se com as perspectivas assumidas nas investigações. Nesse ponto, mesmo que os autores façam alusão a referências de uma mesma perspectiva foi possível notar uma divergência de concepções.

Contribuições de autoria

Todos os autores contribuíram, substancialmente, na concepção e no planejamento do estudo; na obtenção, análise e interpretação dos dados; na redação e revisão crítica; e aprovaram a versão final a ser publicada.

Disponibilidade de dados

Os dados gerados ou analisados durante este estudo estão incluídos neste artigo publicado.

Referências

ALVES, A. J. O planejamento de pesquisas qualitativas em educação. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, [s.v.], n. 77, p. 53-61, 1991.

ANDRADE, F. G.; CARNEIRO, R. S.; CARNEIRO, R. S.; SILVA, K. F. Educação Financeira no Ensino Fundamental: uma revisão bibliográfica e proposta de ensino. **EM TEIA-Revista de Educação Matemática e Tecnológica Iberoamericana**, Recife, v. 12, n. 2, p. 1-17, 2021.

BARBOSA, N. M.; SARLO, J. C.; SANTOS, E. C. Aplicativo Jogo Bolsa de Valores: uma atividade lúdica visando à inclusão da Educação Financeira e tomada de decisão nas aulas de Matemática. **EM TEIA-Revista de Educação Matemática e Tecnológica Iberoamericana**, Recife, v. 12, n. 2, p. 1-24, 2021.

BATISTA, M. Hermenêutica filosófica e o debate Gadamer-Habermas. **Crítica e sociedade**, Uberlândia, v. 2, n. 1, p. 101-118, 2012.

BEZERRA FILHO, E. O.; ESPÍNDOLA, E. B. M. Análise de temáticas sobre Educação Financeira em livros didáticos dos anos finais do Ensino Fundamental. **EM TEIA-Revista de Educação Matemática e Tecnológica Iberoamericana**, Recife, v. 12, n. 2, p. 1-24, 2021.

BICUDO, M. A. V. A pesquisa qualitativa olhada para além dos seus procedimentos. In: BICUDO, M. A. V. (org.). **Pesquisa qualitativa: segundo a visão fenomenológica**. São Paulo: Cortez, 2011. p.11-28.

BICUDO, M. A. V. Pesquisa Fenomenológica em Educação: Possibilidades e desafios. **Revista Paradigma**, Caracas, v. 41, [s.n.], p. 30-56, 2020.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Departamento de Políticas de Ensino Médio. **Orientações Curriculares do Ensino Médio**. Brasília: MEC/SEB, 2006.

BRASIL. **Decreto 7.397** de 22 de dezembro de 2010. Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF). Brasília: Diário Oficial da União, 2010.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/>. Acesso em: 9 de abril de 2024.

CHIZZOTTI, A. A pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais: evolução e desafios. **Revista Portuguesa de Educação**, Braga, v. 16, n. 2, p. 221-236, 2003.

COSTA JUNIOR, C. A.; CLARO, O. M. B. Educação Financeira: um instrumento de consciência econômica. **EM TEIA - Revista de Educação Matemática e Tecnológica Iberoamericana**, Recife, v. 4, n. 3, p. 1-25, 2013.

CUNHA, C. L.; LAUDARES, J. B. Resolução de problemas na matemática financeira para tratamento de questões da educação financeira no Ensino Médio. **Bolema**, Rio Claro, v. 31 n. 58, p. 659-678, 2017.

EM TEIA-Revista de Educação Matemática e Tecnológica Iberoamericana. Recife, v. 12, n. 2, 13 de julho de 2021.

GADAMER, H. G. **Verdade e método I**: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 14. ed. Petrópolis: Vozes, 2014.

GODOY, A. S. Pesquisa qualitativa: tipos fundamentais. **Revista de Administração de empresas**, São Paulo, v. 35, n. 3, p. 20-29, 1995.

GOMES, M. S. B. M.; FARIAS, I. M. S. Dumoney: Um projeto de educação financeira associado ao incentivo à frequência escolar. **EM TEIA-Revista de Educação Matemática e Tecnológica Iberoamericana**, Recife, v. 12, n. 2, p. 1-21, 2021.

HARTMANN, A. L. B.; MALTEMPI, M. V. A abordagem da Educação Financeira na Educação Básica sob o ponto de vista de docentes formadores de futuros professores de Matemática. **EM TEIA-Revista de Educação Matemática e Tecnológica Iberoamericana**, Recife, v. 12, n. 2, p. 1-23, 2021.

HARTMANN, A. L. B.; MALTEMPI, M. V. Educação Financeira nos Cursos de Licenciatura em Matemática: Relações com a Matemática Financeira. **Vidya**, Santa Maria, v. 42, n. 1, p. 149-166, 2022.

HUSSERL, E. **Ideias para uma fenomenologia pura e para uma filosofia fenomenológica**. 7. ed. Tradução de Márcio Suzuki. São Paulo: Ideias & Letras, 2006.

LIMA, A. S. A Educação Financeira no Antropoceno. **EM TEIA-Revista de Educação Matemática e Tecnológica Iberoamericana**, Recife, v. 12, n. 2, p. 1-25, 2021.

LIMA, C. B.; SÁ, I. P. de. Matemática financeira no ensino fundamental. **Revista TECCEN**, Vassouras, v. 3, n. 1, p. 34-43. 2010.

MACHADO, O. V. M. Pesquisa Qualitativa: modalidade fenômeno situado. In: BICUDO, M. A. V.; ESPÓSITO, V. H. C. (orgs.). **Pesquisa Qualitativa em Educação: um enfoque fenomenológico**. Piracicaba: Editora Unimep, 1994. p. 35-46.

MAZZI, L. C.; DOMINGUES, N. S. Educação financeira na educação básica: um foco nas percepções dos estudantes. **EM TEIA-Revista de Educação Matemática e Tecnológica Iberoamericana**, Recife, v. 12, n. 2, p. 1-24, 2021.

MELO, D. P.; PESSOA, C. A. S. Educação Financeira no ensino médio: possibilidades. **ReBECEN**, Cascavel, v. 3, n. 2, p. 488-513, 2019.

MELO, D. P.; VIEIRA, G. S.; AZEVEDO, S. S.; PESSOA, C. A. S. Diálogos entre a Educação Financeira escolar e as diferentes áreas do conhecimento na BNCC do Ensino Fundamental. **EM TEIA-Revista de Educação Matemática e Tecnológica Iberoamericana**, Recife, v. 12, n. 2, p. 1-27, 2021.

MENDONÇA, J. M.; OLIVEIRA, K. M. S.; MENDES, J. G. Educação Financeira Escolar: a leitura de imagens como possibilidade para o trabalho docente. **EM TEIA-Revista de Educação Matemática e Tecnológica Iberoamericana**, Recife, v. 12, n. 2, p. 1-23, 2021.

MORAES, A. R.; PEREIRA, L. H. F. Educação Financeira Escolar: um produto educacional para o Ensino Médio. **EM TEIA-Revista de Educação Matemática e Tecnológica Iberoamericana**, Recife, v. 12, n. 2, p. 1-23, 2021.

MUNIZ JUNIOR, I.; JURKIEWICZ, S. Uma leitura sobre a produção de conhecimentos matemáticos e financeiros por alunos do Ensino Médio no processo de tomada de decisão entre comprar ou alugar um imóvel. **Boletim GEPEM**, Rio de Janeiro, n. 66, p. 93-116, 2015.

MUNIZ, I. Jr. **Econs Ou Humanos? Um Estudo Sobre a Tomada de decisão em Ambientes de Educação Financeira Escolar**. 2016. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016.

NEVES, J. L. Pesquisa qualitativa: características, usos e possibilidades. **Caderno de pesquisas em administração**, São Paulo, v. 1, n. 3, p. 1-5, 1996.

OLIVEIRA, V. Projetos e Educação Financeira: diálogos possíveis. **EM TEIA-Revista de Educação Matemática e Tecnológica Iberoamericana**, Recife, v. 12, n. 2, p. 1-25, 2021.

RICOEUR, P. **O Conflito das Interpretações**. Tradução de M. F. Sá Correia. Porto: Rés-editora, 1988.

RODRIGUES, M. U.; SILVA, J. M. N.; RODRIGUES, R. S. S. Estado da arte das dissertações e teses no Brasil sobre Educação Financeira e/ou Matemática Financeira no período de 2000 a 2020. **EM TEIA-Revista de Educação Matemática e Tecnológica Iberoamericana**, Recife, v. 12, n. 2, p. 1-27, 2021.

SANCHES, R. M. L.; BATISTA, S. C. F.; MARCELINO, V. S. Educação financeira no ensino de matemática financeira: uma experiência com sala de aula invertida no curso normal a nível médio. **EM TEIA-Revista de Educação Matemática e Tecnológica Iberoamericana**, Recife, v. 12, n. 2, p. 1-25, 2021.

SANTOS, T. K.; TEODORO, F. P. Educação Financeira e modelagem matemática nos anos iniciais: possibilidades de um diálogo a partir da literatura. **EM TEIA-Revista de Educação Matemática e Tecnológica Iberoamericana**, Recife, v. 12, n. 2, p. 1-19, 2021.

SARAIVA, K. Os sujeitos endividados e a Educação Financeira. **Educar em Revista**, Curitiba, v. 33, n. 66, p. 157-173, out./dez. 2017.

SILVA, A. M.; POWELL, A. B. Um programa de Educação Financeira para a matemática escolar da Educação Básica. In: Encontro Nacional de Educação Matemática, 11., 2013, Curitiba. **Anais...** Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 2013. p. 1-17. Disponível em: <http://sbem.iuri0094.hospedagemdesites.ws/anais/XIENEM/pdf/2675_2166_ID.pdf>. Acesso em: 9 de abril de 2024.

SILVA, I. T.; SILVA, M. M. F.; SELVA, A. C. V. Temáticas de Educação Financeira Abordadas nos Livros do Ensino Médio Regular e da Educação de Jovens e Adultos? **EM TEIA-Revista de Educação Matemática e Tecnológica Iberoamericana**, Recife, v. 12, n. 2, p.1-22, 2021.

SKOVSMOSE, O. Cenários para investigação. **Bolema**, Rio Claro, v. 13, n. 14, p. 66-91, 2000.

SKOVSMOSE, O. **Educação Matemática Crítica**: a questão da democracia. Campinas: Papirus, 2014.

XAVIER, E. D. S.; SOUZA, J. B. Educação financeira nas séries iniciais do Ensino Fundamental: uma experiência com alunos da Escola Dona Antonieta Melges de Camargo. **Revista Científica Multidisciplinar**, São Paulo, v. 6, n. 1, p. 131-146, 2020.

Submetido em: 19 de Setembro de 2024.

Aprovado em: 07 de Agosto de 2025.

Editor-chefe responsável: Prof. Dr. Marcus Vinicius Maltempi
Editor associado responsável: Prof. Dr. António Manuel Dias Domingos